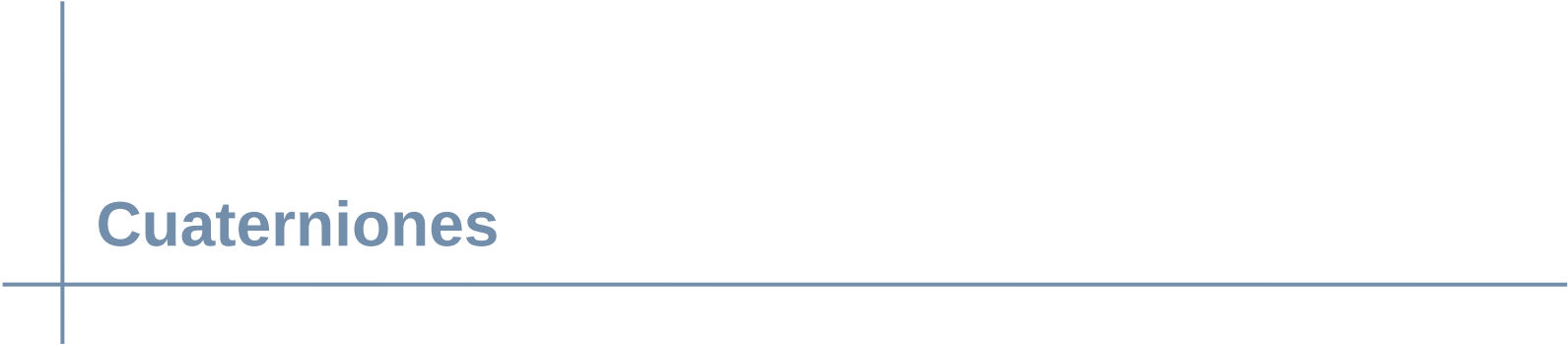




Cuaterniones

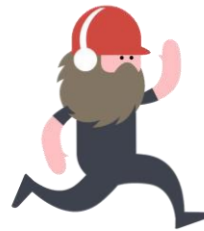
**R. Fernandez
L. García**

Rotaciones: abandonando las partículas

- ❑ ¿Qué es la orientación?
- ❑ Métodos de representación de orientaciones
 - ❑ Matrices de rotación
 - ❑ Ángulos de Euler
 - ❑ Par de rotación
 - ❑ Cuaterniones
- ❑ Como se usan
- ❑ Transformaciones entre los diferentes métodos



¿Que es la orientación?



Usando solo la posición podemos definir el estado de esta persona como (P_x, P_y, P_z)



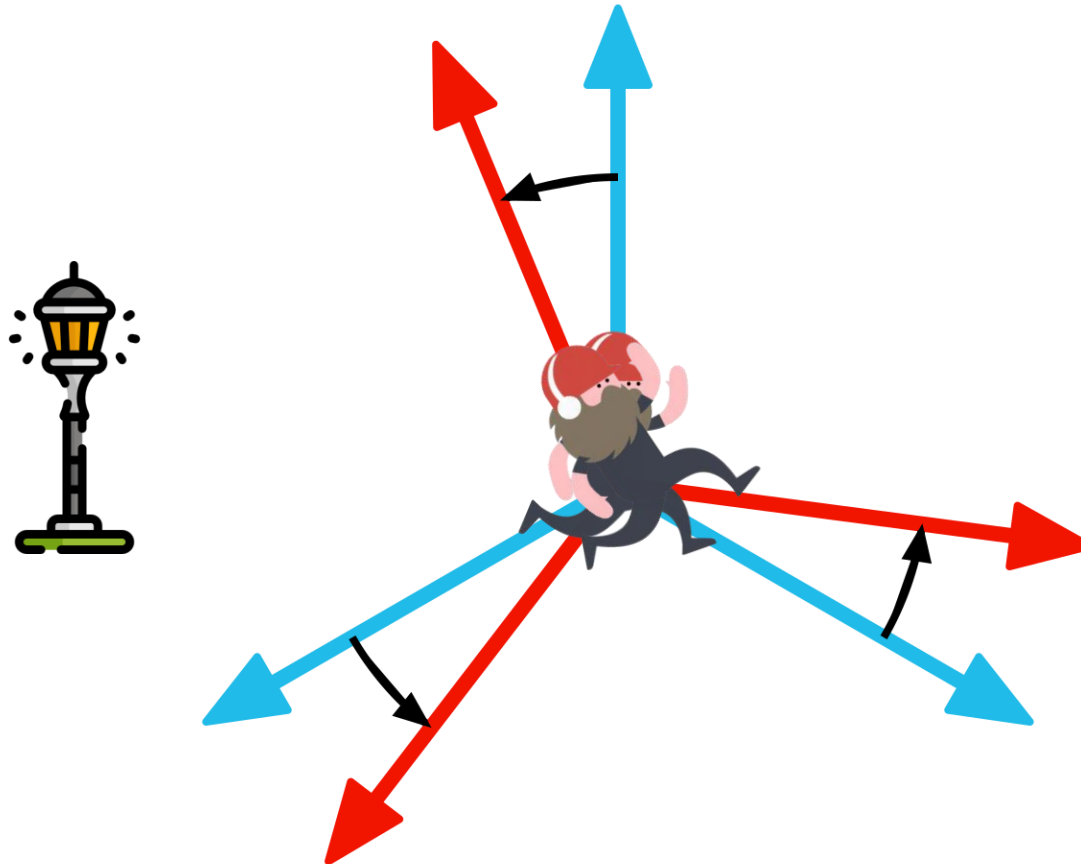
¿Que es la orientación?



Sin embargo si esa persona rota sobre si misma, aunque la persona no esté en el mismo estado que antes, la posición no ha cambiado y sigue siendo (P_x, P_y, P_z)



¿Que es la orientación?



La **orientación** de un objeto contiene información adicional a la posición sobre como está situado el elemento.



¿Que es la orientación?

- ❑ La **orientación** se define como una **rotación** del sistema de referencia del objeto (**Sistema Objeto**) con respecto a otro sistema de referencia (**Sistema Base**).
- ❑ Si el Sistema Base es el sistema de referencia del mundo (común a todo los elementos) tengo orientación **absoluta**.
- ❑ Si el Sistema Base corresponde a un elemento de la escena tengo orientación **relativa**.



- ❑ Las **matrices de rotación** son una forma, pero no la única, de representar orientaciones.
- ❑ Las matrices de rotación me permiten representar orientaciones usando matrices $N \times N$, donde N es el número de dimensiones.

$$R(t) = \begin{pmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ r_{xy} & r_{yy} & r_{zy} \\ r_{xz} & r_{yz} & r_{zz} \end{pmatrix}$$

- ❑ Cada columna representa un vector unitario que define cada eje del Sistema Objeto con respecto al Sistema Base.



- Existen **matrices de rotación básicas** que son muy sencillas de calcular.
- Estas matrices se corresponden a rotaciones puras sobre uno de los ejes.

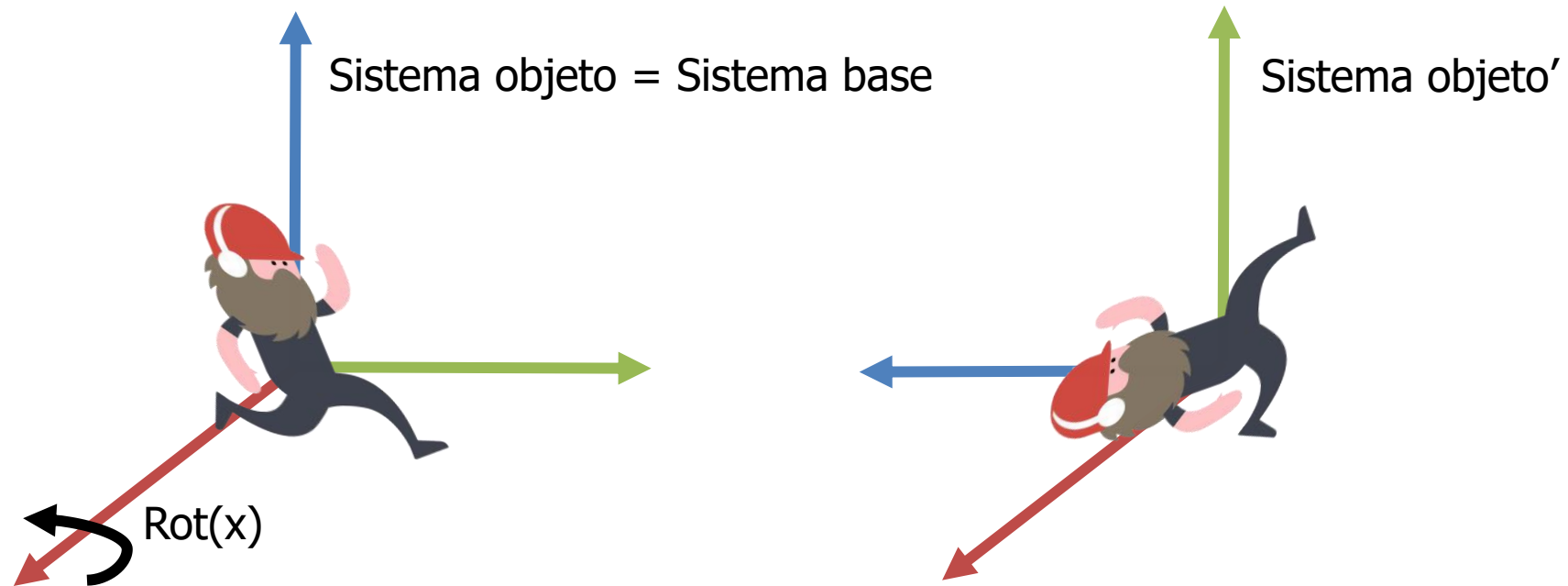
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ 0 & \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \operatorname{sen} \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen} \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Ejemplo rotación sencillo



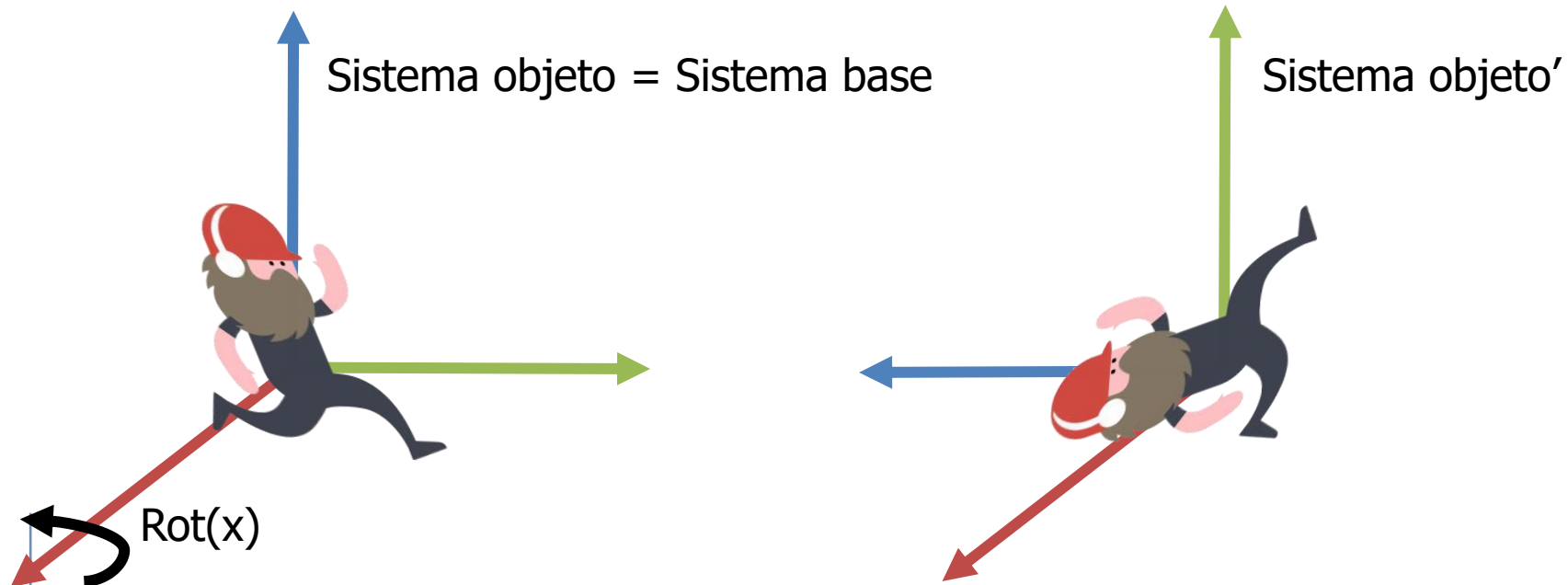
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



- Ángulos de Euler: Podemos expresar una rotación cualquiera como una secuencia de **tres rotaciones fundamentales**.

- *Ejemplo 1:*

Ángulos de Euler $ZY'Z'' = (0, 90, 0)^\circ$. Representan una rotación pura sobre Y de 90°





- ❑ Ángulos de Euler: Podemos expresar una rotación cualquiera como una secuencia de **tres rotaciones fundamentales**.
- ❑ *Ejemplo 1:*
Ángulos de Euler $ZY'Z'' = (0, 90, 0)^\circ$. Representan una rotación pura sobre Y de 90°
- ❑ *Ejemplo 2:*
¿Cómo represento la siguiente matriz de rotación R_x en ángulos de Euler $ZY'Z''$?

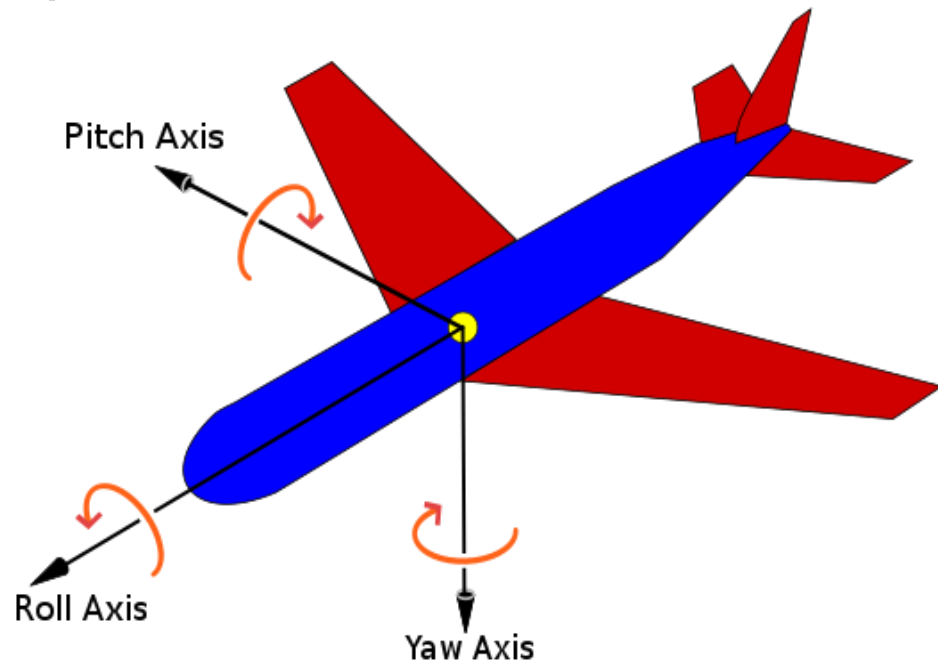
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



□ Ejemplo 3 Aviación (**Roll, Pitch, Yaw**).

□ Rotación Intrínseca (Ver diapo 21)

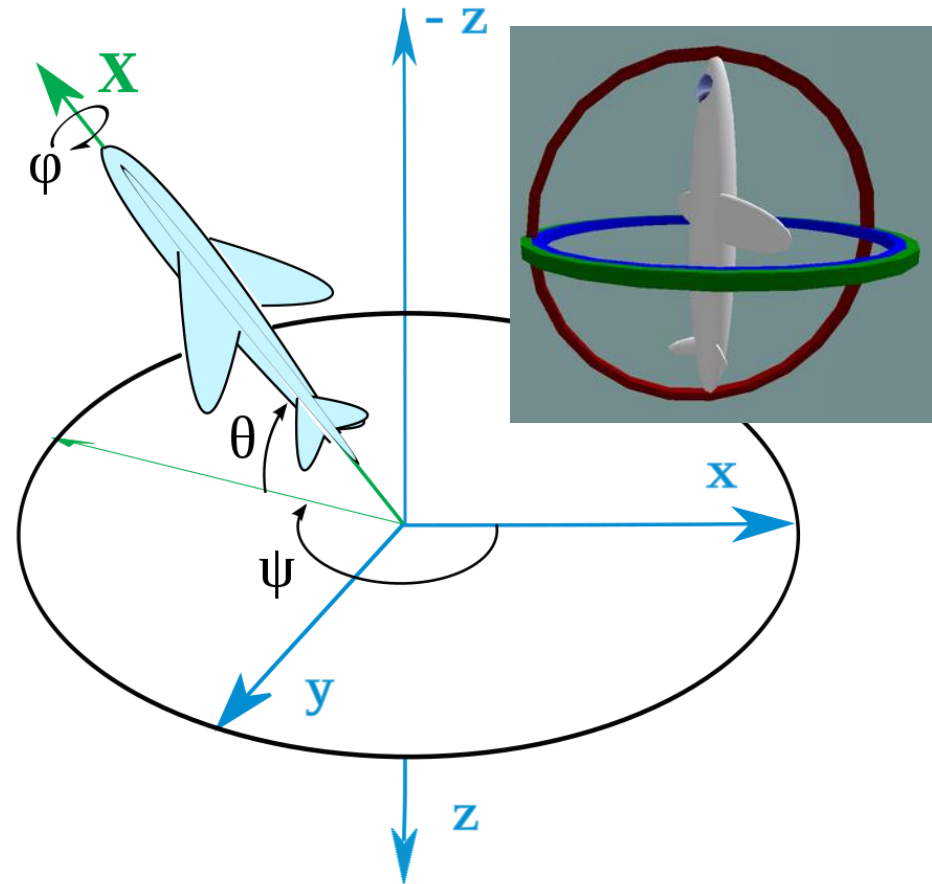
- Yaw (eje y para nosotros)
- Pitch (eje x)
- Roll (eje z)





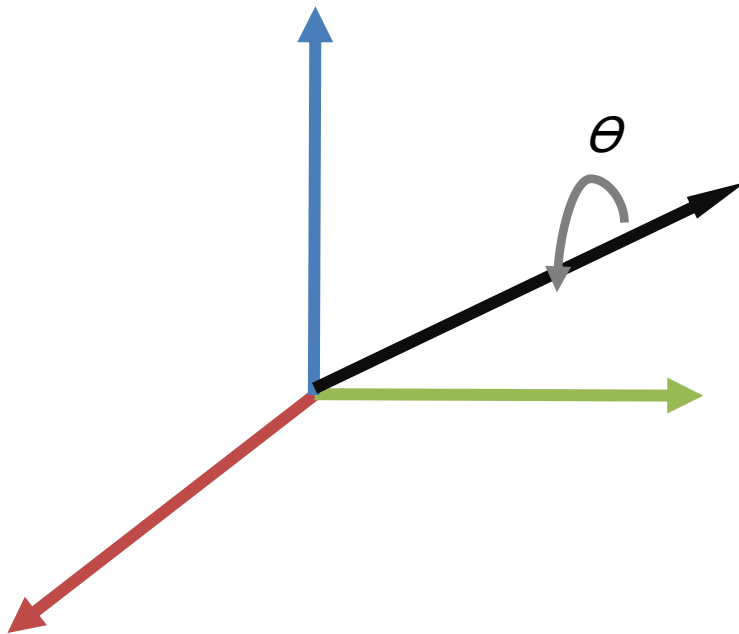
Ángulos de Euler: Gimbal Lock

- ❑ Son muy útiles para definir orientaciones: fáciles de obtener y ver.
- ❑ Para el cálculo de rotaciones se necesita el uso de matrices de rotación puras o cuaterniones. Teniendo su ventajas/desventajas.
- ❑ Tienen un problema adicional. El problema del **Gimbal Lock** se define para ciertos ángulos de Euler.
- ❑ Ejemplo Gimbal Lock en el caso de aviación si usamos los ángulos **Tait-Bryan** (ψ, ϕ, θ). Si el avión está en vertical, ϕ y ψ producen el mismo efecto. Perdemos un grado de libertad rotamos en 2D pero seguimos en 3D. El avión no puede rotar en una dirección.





- Una orientación cualquiera se puede representar como una **rotación de un vector** unido al sistema de referencia.

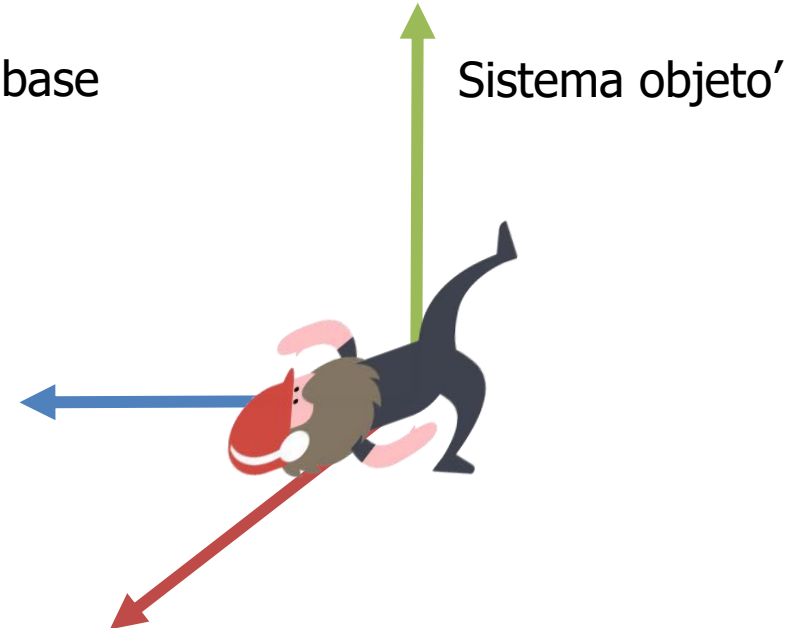
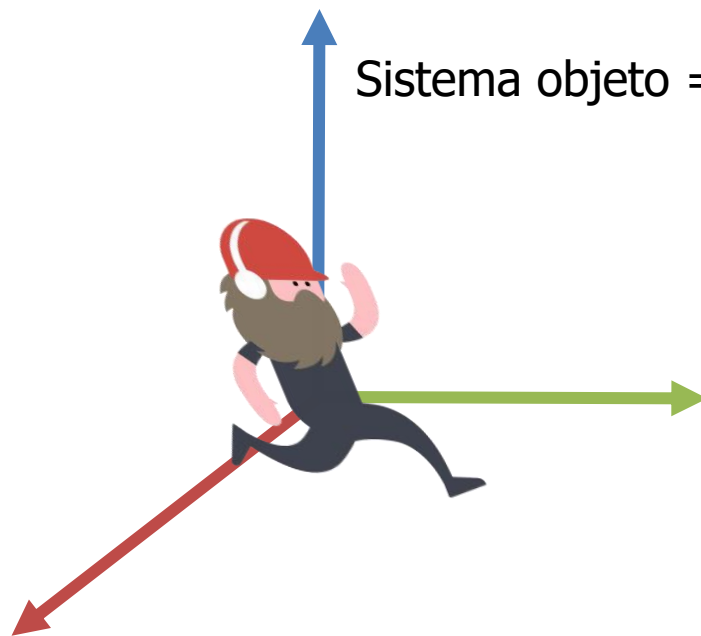


Par de rotación:
 (K_x, K_y, K_z, θ)



Ejemplo par de rotación

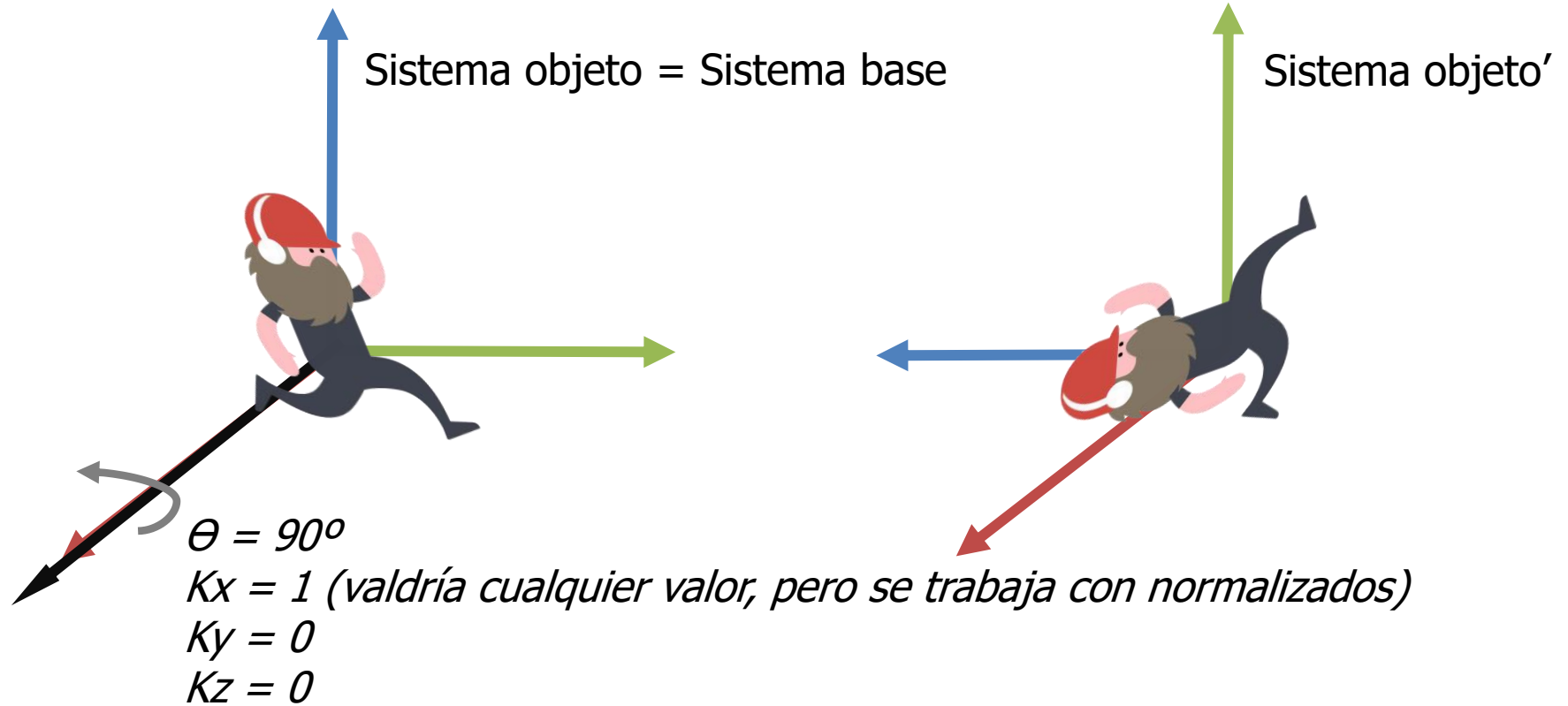
- Rotación pura con respecto de x 90°





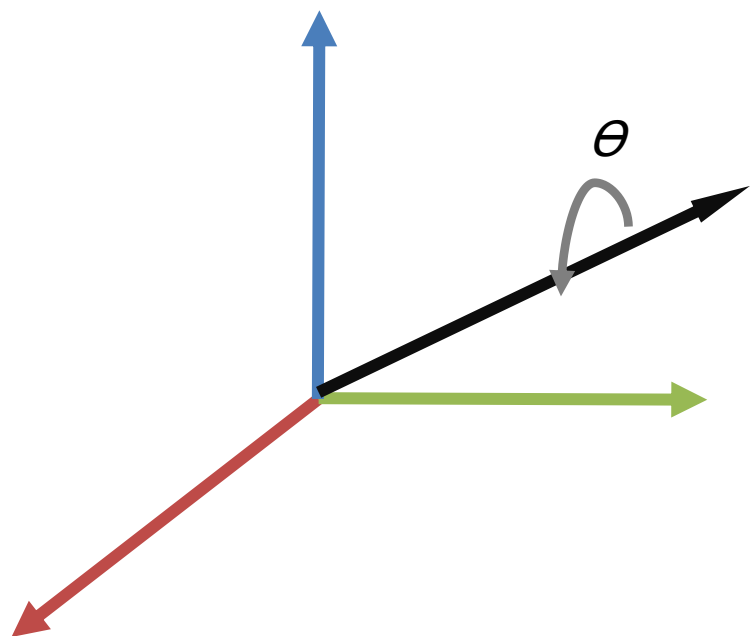
Ejemplo par de rotación

- Rotación pura con respecto de x 90°





- Una orientación cualquiera se puede representar como una **rotación de un vector** unido al sistema de referencia.



Par de rotación:
 (K_x, K_y, K_z, θ)

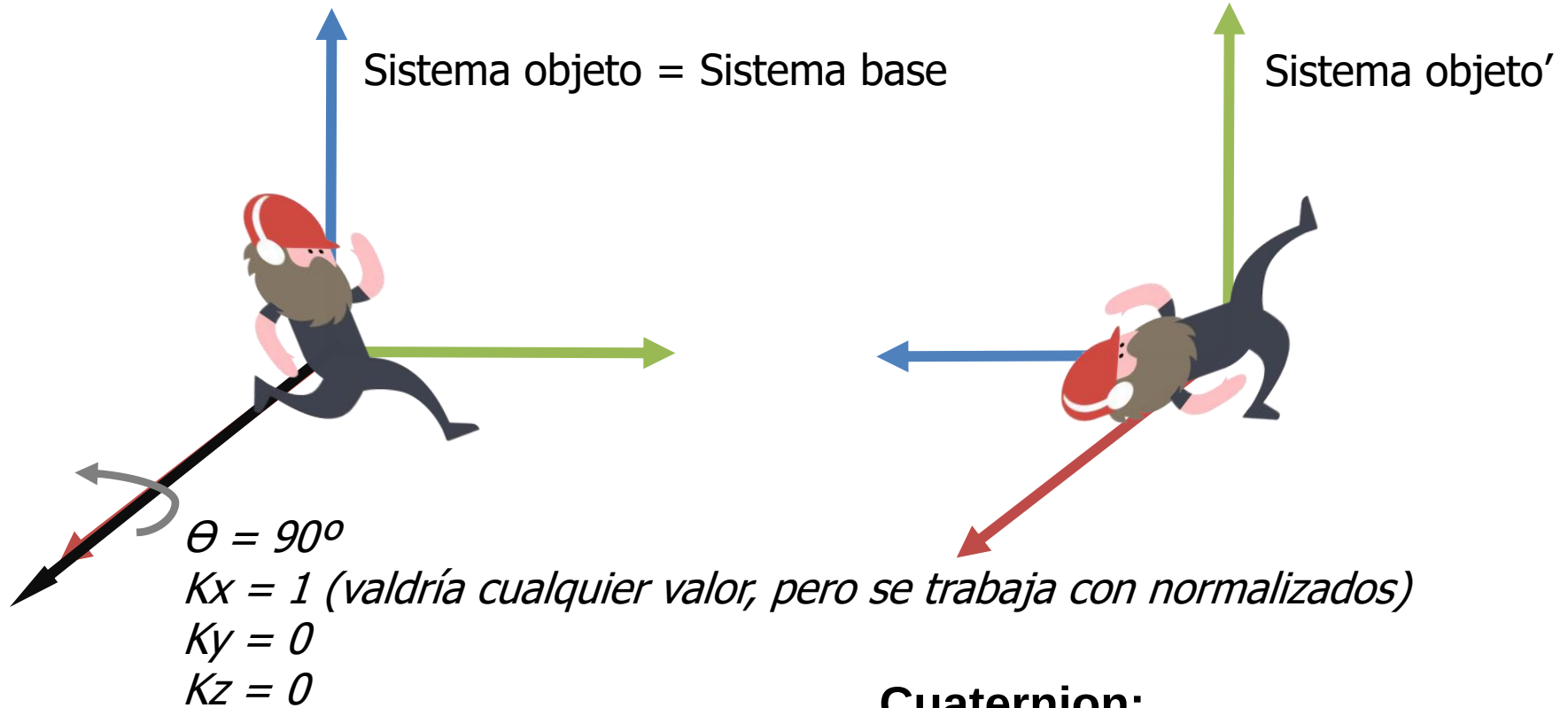


Cuaternion:

$$\left(\cos \frac{\theta}{2}, K_x \sin \frac{\theta}{2}, K_y \sin \frac{\theta}{2}, K_z \sin \frac{\theta}{2} \right)$$



- Rotación pura con respecto de x 90°



Cuaternion:

$$(\cos(45), \sin(45), 0, 0)$$



Cuaterniones vs Matrices de Rotación

Cuaterniones	Matrices de rotacion
• Computacionalmente más eficientes: Menos parámetros • Matemáticamente más robustos a errores acumulados. • Cálculo de rotaciones consecutivas más rápido • Interpolaciones en general más sencillas • Cuaterniones diferentes pueden representar la misma orientación	• Más intuitivas • Más rápidas para el cálculo de una sola orientación • Una orientación tiene una matriz de rotación única. • Propensos a error acumulado y computacionalmente costosas.



Usando matrices de rotación:
Podemos rotar un punto p con una posición (x,y) en el Sistema Base usando la matriz de rotación R de la siguiente forma

$$R\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}$$

El resultado son las coordenadas del punto con respecto de la base una vez hecha la rotación.

Siendo igual para rotaciones 3D, pero con matrices 3x3 y vector p 3D



- ❑ Cuando tenemos varias rotaciones seguidas tenemos que calcular la orientación resultante de todas ellas. Esto se hace multiplicando las matrices de rotación.
- ❑ Hay dos tipos de rotaciones consecutivas: **Extrínsecas** (con respecto al sistema original) o **Intrínsecas** (con respecto al sistema rotado).
- ❑ El orden de multiplicación de matrices es de derecha a izquierda para rotaciones extrínsecas y de izquierda a derecha para rotaciones intrínsecas.

Ejemplo: Siguiendo con el caso anterior. El punto $P' = R * p$ es el resultado de aplicar P una rotación R.

Extrínseca: Si vuelvo a rotar ese punto R' con respecto a la base
$$P'' = R' * R * P = R' * P'$$

Intrínseca: Si defino una nueva orientación R' con respecto al sistema base rotado R
$$P'' = R * R' * P$$



De la misma forma, con cuaterniones, podemos expresar el punto p definido por un vector $(0,x,y,z)$ resultante de una rotación R

$$h \cdot p \cdot h^*$$

Donde h^* es la inversa del cuaternión:

$$h^* = \langle \cos(\theta/2), -K_x \cdot \sin(\theta/2), -K_y \cdot \sin(\theta/2), -K_z \cdot \sin(\theta/2) \rangle$$

Usando el **Producto de Hamilton** para multiplicar cuaterniones



Uso de cuaterniones: rotaciones encadenadas

Si los cuaterniones q_1 y q_2 representan rotaciones.
La rotación compuesta de q_1 seguida de q_2 es:

$$q = q_2 \cdot q_1$$

!!! CUIDADO !!! La multiplicación de cuaterniones no es conmutativa
(El orden intrínseco /extrínseco es el mismo que para matrices de rotación ver diapositiva: Rotaciones Consecutivas)



Conversión entre representaciones de rotación

Cuaternión a matriz de rotación (conversion homogénea)

$$R = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & 2(q_0 q_2 + q_1 q_3) \\ 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) & 2(q_0 q_1 + q_2 q_3) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

Cuaternión a ángulos de Euler (Tait-Bryan)

- Heading – ψ : rotation about the Z-axis
- Pitch – θ : rotation about the new Y-axis
- Bank – ϕ : rotation about the new X-axis

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan \frac{2(q_0 q_1 + q_2 q_3)}{1 - 2(q_1^2 + q_2^2)} \\ \arcsin(2(q_0 q_2 - q_3 q_1)) \\ \arctan \frac{2(q_0 q_3 + q_1 q_2)}{1 - 2(q_2^2 + q_3^2)} \end{bmatrix}$$



Angulos de Euler (Tait-Bryan) a Cuaternión

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{IB} &= \begin{bmatrix} \cos(\psi/2) \\ 0 \\ 0 \\ \sin(\psi/2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ 0 \\ \sin(\theta/2) \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\phi/2) \\ \sin(\phi/2) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\phi/2) \cos(\theta/2) \cos(\psi/2) + \sin(\phi/2) \sin(\theta/2) \sin(\psi/2) \\ \sin(\phi/2) \cos(\theta/2) \cos(\psi/2) - \cos(\phi/2) \sin(\theta/2) \sin(\psi/2) \\ \cos(\phi/2) \sin(\theta/2) \cos(\psi/2) + \sin(\phi/2) \cos(\theta/2) \sin(\psi/2) \\ \cos(\phi/2) \cos(\theta/2) \sin(\psi/2) - \sin(\phi/2) \sin(\theta/2) \cos(\psi/2) \end{bmatrix} \end{aligned}$$